

Cahier des Charges

Plateforme de Suivi & Gestion des Performances

Pour équipes techniques

Version : 2.1

Statut : Document de spécification détaillée

Projet de Fin d'Etudes

Objet : Définir les besoins métier, les acteurs, les règles, les fonctionnalités et les contraintes de la solution.

Table des matières

1	Présentation du projet	2
2	Contexte et enjeux	2
3	Objectifs principaux	2
4	Périmètre fonctionnel	2
5	Acteurs du système	3
6	Gestion des rôles et autorisations	3
7	Besoins fonctionnels détaillés	4
7.1	Administrateur	4
7.2	Manager	4
7.3	Coordinateur de dev	4
7.4	Consultant technique	4
7.5	Consultant fonctionnel	5
7.6	Chef de projet	5
8	Modules fonctionnels attendus	5
8.1	Gestion des utilisateurs	5
8.2	Gestion des projets	5
8.3	Gestion des tickets	5
8.4	Gestion des allocations	6
8.5	Gestion des congés	6
8.6	Gestion des imputations	6
8.7	Gestion des time logs	6
8.8	Gestion des livrables	6
8.9	Gestion WRICEF	7
8.10	Gestion documentaire	7
8.11	Notifications et commentaires	7
8.12	Référentiels et audit	7
9	KPI à suivre	7
10	Fonctionnalité d'intelligence artificielle	8
11	Exigences non fonctionnelles	8
12	Contraintes générales	8
13	Données métier principales	9
14	Livrables attendus	9
15	Critères de validation du projet	9
16	Conclusion	9

1. Présentation du projet

La plateforme de suivi et de gestion des performances a pour objectif de centraliser dans un seul environnement le pilotage des projets, des tickets, des imputations, des allocations, des livrables, des congés et des indicateurs de performance des équipes techniques.

Elle doit permettre :

- une meilleure visibilité sur l'avancement opérationnel des projets et des tickets ;
- un suivi plus fin de la charge et de la disponibilité des consultants ;
- une validation structurée des imputations, des livrables et des éléments WRICEF ;
- une prise de décision plus rapide grâce aux tableaux de bord et aux KPI ;
- une aide intelligente à l'affectation des tickets selon les compétences et la disponibilité.

La solution repose sur une architecture web moderne avec un backend SAP CAP, une base SQLite pour le contexte de démonstration/projet académique, et une interface frontend React. Le projet couvre plusieurs profils métiers et propose des vues adaptées à chaque rôle.

2. Contexte et enjeux

Dans une équipe technique, les informations sont souvent dispersées entre plusieurs outils : tickets, feuilles de temps, tableaux Excel, listes de ressources, documents fonctionnels, validations manuelles et indicateurs isolés. Cette fragmentation entraîne :

- des pertes de visibilité sur la priorité réelle des sujets ;
- des difficultés à répartir équitablement la charge ;
- un suivi incomplet des imputations et des validations ;
- un manque d'historique consolidé pour l'analyse des performances ;
- des délais de décision plus longs lors de la gestion des tickets ou des ressources.

Le projet vise donc à proposer une plateforme unique de pilotage et de coordination. Elle doit servir autant à l'opérationnel quotidien qu'au reporting et à la gouvernance.

3. Objectifs principaux

Les objectifs du système sont les suivants :

1. Suivre l'avancement des projets, des tickets et des livrables.
2. Faciliter l'allocation des ressources et la gestion de la charge.
3. Mesurer la performance à l'aide de KPI exploitables par les managers.
4. Structurer les workflows de validation pour les imputations, les WRICEF et les livrables.
5. Mettre à disposition une recommandation d'affectation des tickets basée sur des critères objectifs.
6. Garantir la traçabilité des actions importantes et des décisions de validation.
7. Offrir une expérience adaptée au rôle de chaque utilisateur.

4. Périmètre fonctionnel

Le périmètre de la solution couvre les modules suivants :

- gestion des utilisateurs, des rôles, des droits et du profil ;
- gestion des projets, tickets, allocations et livrables ;
- suivi des imputations, des temps saisis et des périodes de validation ;

- gestion des congés et des demandes personnelles ;
- gestion des WRICEF, des objets documentaires et des pièces jointes ;
- gestion des notifications et de l'historique des actions ;
- tableaux de bord et KPI de pilotage ;
- recommandation intelligente pour l'affectation des tickets.

Le périmètre exclut, sauf évolution ultérieure :

- l'intégration temps réel avec tous les outils tiers externes ;
- un moteur d'IA générative autonome qui aides à la décision.

5. Acteurs du système

Acteur	Rôle principal
Administrateur	Gère les utilisateurs, les rôles, les référentiels, les paramètres globaux et la supervision générale.
Manager	Pilote l'activité globale, les projets, les tickets, les allocations, les validations et les KPI.
Coordinateur de dev	Suit la charge, analyse les tickets en attente, propose ou affine l'affectation des sujets.
Consultant technique	Traite ses tickets, saisit son activité, consulte ses projets, gère ses congés et ses imputations.
Consultant fonctionnel	Participe au traitement des tickets fonctionnels, alimente les livrables et les retours projet.
Chef de projet	Suit l'avancement du projet, arbitre les validations WRICEF et contrôle certaines périodes d'imputation.

6. Gestion des rôles et autorisations

La plateforme applique une logique de contrôle d'accès basée sur les rôles. Les droits doivent être cohérents entre le frontend et le backend afin d'éviter toute divergence d'interface ou de sécurité.

Les profils fonctionnels attendus sont :

- **ADMIN** : administration complète et référentiels.
- **MANAGER** : pilotage global, validation et arbitrage.
- **PROJECT_MANAGER** : supervision projet, validation WRICEF et imputations.
- **DEV_COORDINATOR** : coordination opérationnelle et dispatch des tickets.
- **CONSULTANT_TECHNIQUE** : activité technique, imputations et congés.
- **CONSULTANT_FONCTIONNEL** : tickets fonctionnels, livrables et suivi métier.

Principes d'autorisation :

- un utilisateur ne doit voir que les données autorisées par son rôle ;
- les données sensibles doivent rester limitées aux personnes habilitées ;
- les opérations de validation doivent être réservées aux profils de supervision ;
- les actions critiques doivent être historisées.

7. Besoins fonctionnels détaillés

7.1. Administrateur

L'administrateur assure la gouvernance technique et fonctionnelle de la plateforme.

Il doit pouvoir :

- créer, consulter, modifier et désactiver les comptes utilisateurs ;
- attribuer les rôles, les statuts actifs/inactifs et les informations de profil ;
- gérer les référentiels métier : priorités, statuts, types d'objets, modules SAP, natures de tickets, etc. ;
- consulter les journaux d'audit pour suivre les opérations sensibles ;
- superviser la cohérence des données globales ;
- accéder aux vues de synthèse sur l'état du système.

7.2. Manager

Le manager a une vision transversale du pilotage.

Il doit pouvoir :

- consulter les tableaux de bord de performance ;
- visualiser l'état des projets, des tickets, des validations et des charges ;
- gérer les projets et suivre leur progression ;
- gérer ou superviser les allocations de ressources ;
- valider ou rejeter les périodes d'imputation lorsque le processus l'exige ;
- analyser les tickets en attente d'assignation ou de validation ;
- suivre les livrables et les éléments en attente de revue.

7.3. Coordinateur de dev

Le coordinateur de développement aide à la répartition des tickets.

Il doit pouvoir :

- visualiser les tickets non assignés ou à prioriser ;
- analyser la charge et la disponibilité des consultants ;
- utiliser la recommandation d'affectation des consultants ;
- affecter manuellement un ticket ou confirmer une suggestion ;
- suivre les tickets en attente de dispatch ;
- consulter les métriques de charge par équipe ou par consultant.

7.4. Consultant technique

Le consultant technique exécute les tickets techniques et suit son activité.

Il doit pouvoir :

- consulter ses tickets et ses projets ;
- mettre à jour l'avancement de ses tickets ;
- saisir ses imputations et son activité quotidienne ;
- consulter ses périodes d'imputation ;
- déposer ou suivre ses demandes de congés ;
- consulter son profil, ses compétences et sa disponibilité.

7.5. Consultant fonctionnel

Le consultant fonctionnel intervient sur les aspects métier et documentaire.

Il doit pouvoir :

- consulter ses tickets fonctionnels ;
- contribuer à la qualification du besoin ;
- créer ou mettre à jour les livrables liés au projet ;
- ajouter des retours projet ;
- suivre ses activités et ses validations associées ;
- consulter les objets documentaires liés à ses missions.

7.6. Chef de projet

Le chef de projet supervise les validations métier et l'avancement global.

Il doit pouvoir :

- suivre l'état d'avancement du projet ;
- valider ou rejeter les WRICEF ;
- contrôler les périodes d'imputation soumises ;
- examiner les livrables et les documents associés ;
- consulter les indicateurs projet et les éléments en attente.

8. Modules fonctionnels attendus

8.1. Gestion des utilisateurs

Ce module couvre :

- la création et la modification des comptes ;
- la gestion des rôles et de l'état du compte ;
- la gestion des compétences, certifications, disponibilité et équipe ;
- l'accès au profil utilisateur.

8.2. Gestion des projets

Le module projet doit permettre :

- la création et le suivi des projets ;
- le stockage du type de projet, du manager, des dates et du statut ;
- la description fonctionnelle et technique du projet ;
- le suivi du pourcentage de progression ;
- l'ajout de mots-clés techniques et d'estimations ;
- la consultation des KPI de projet.

8.3. Gestion des tickets

Le module ticket doit couvrir :

- la création, consultation, mise à jour et suivi des tickets ;
- les statuts, priorités, natures, complexité et modules SAP ;
- l'affectation à un consultant ;

- la saisie des estimations, efforts et commentaires ;
- les pièces associées : tags, documents, historique et commentaires ;
- la consultation de la fiche détaillée du ticket.

8.4. Gestion des allocations

Les allocations servent à mesurer la répartition de la charge.

Le système doit permettre :

- d'associer un consultant à un projet ;
- d'indiquer un pourcentage d'allocation ;
- de définir une période de validité ;
- de consolider les données pour le pilotage de la capacité.

8.5. Gestion des congés

Le module congés doit permettre :

- la création des demandes de congés ;
- le suivi du statut de la demande ;
- la validation ou le rejet par un manager ;
- l'historisation des décisions.

8.6. Gestion des imputations

Les imputations sont au cœur du suivi de l'activité.

Le système doit permettre :

- la saisie des heures sur une date, un projet et un ticket ;
- le regroupement par période d'imputation ;
- la soumission d'une période ;
- la validation ou le rejet par un superviseur ;
- le calcul du total d'heures par consultant et par période ;
- la traçabilité des décisions.

8.7. Gestion des time logs

Les time logs représentent un niveau plus granulaire d'activité.

Ils doivent permettre :

- la saisie de temps détaillé par ticket ;
- la description de l'activité réalisée ;
- la consultation de l'historique des temps saisis ;
- l'exploitation future pour export ou synchronisation externe.

8.8. Gestion des livrables

Le module livrables couvre :

- la création de livrables rattachés à un projet ou à un ticket ;
- la gestion du type, du nom et des liens de fichier ;
- le suivi des validations ;
- les commentaires fonctionnels associés.

8.9. Gestion WRICEF

Le système doit gérer les objets WRICEF et leur validation.

Fonctions attendues :

- import ou création des objets WRICEF ;
- association avec un projet ;
- suivi du statut : brouillon, soumis, validé, rejeté ;
- justification du rejet si nécessaire ;
- rattachement aux objets documentaires concernés.

8.10. Gestion documentaire

Le module documentaire doit permettre :

- la création d'objets documentaires ;
- l'association d'un document à un projet et à un auteur ;
- l'ajout de fichiers joints ;
- le lien avec un ou plusieurs tickets ;
- la consultation détaillée de l'information documentaire.

8.11. Notifications et commentaires

La plateforme doit également inclure :

- des notifications internes pour les événements clés ;
- des commentaires sur les tickets ;
- des fils de discussion pour les échanges contextuels ;
- un marquage des commentaires internes ou résolus.

8.12. Référentiels et audit

Le système doit :

- centraliser les référentiels métier ;
- enregistrer les opérations sensibles dans un journal d'audit ;
- conserver l'historique des créations, mises à jour et suppressions ;
- permettre la consultation des traces lors des contrôles.

9. KPI à suivre

La solution doit offrir des indicateurs de pilotage exploitables au niveau projet, portefeuille et équipe.

KPI	Usage attendu
Avancement des projets	Mesure du taux de progression et du respect des échéances.
Tickets par statut	Lecture rapide du backlog, du flux et des tickets bloqués.
Tickets par priorité	Identification des sujets critiques.
Tickets par consultant	Répartition de la charge et analyse de la responsabilité.

KPI	Usage attendu
Charge de travail	Évaluation de la saturation des équipes ou des individus.
Disponibilité	Aide à la planification et au dispatch.
Taux d'allocation	Suivi de l'occupation des ressources sur les projets.
Temps imputé	Analyse de l'effort déclaré par période et par consultant.
Périodes soumises et validées	Contrôle du cycle d'imputation.
WRICEF en attente	Suivi des sujets documentaires ou techniques non validés.
Livrables en validation	Contrôle des éléments à relire ou à approuver.
Commentaires ou validations en attente	Suivi des actions opérationnelles à traiter.

10. Fonctionnalité d'intelligence artificielle

La plateforme intègre une aide à la décision pour recommander les consultants les plus adaptés à un ticket. Cette fonctionnalité ne remplace pas la décision humaine, mais fournit un classement argumenté des candidats possibles.

Les critères de recommandation incluent :

- les compétences techniques déclarées ;
- les certifications disponibles ;
- la disponibilité actuelle ;
- la charge en cours ;
- le type de ticket et sa complexité ;
- l'historique des tickets similaires ;
- la compatibilité avec le rôle attendu.

Le résultat attendu est une liste de consultants recommandés, classés par score. La décision finale reste toujours contrôlée par le manager ou le coordinateur de dev.

11. Exigences non fonctionnelles

- **Ergonomie** : interface claire, simple, cohérente et responsive.
- **Sécurité** : gestion des accès selon les rôles et protection des données.
- **Performance** : disponibilité rapide des données de pilotage.
- **Traçabilité** : journalisation des actions et validations importantes.
- **Évolutivité** : architecture permettant l'ajout de nouveaux modules.
- **Fiabilité** : cohérence entre les vues frontend et les règles backend.
- **Maintenabilité** : organisation claire du code, des services et du modèle de données.

12. Contraintes générales

- Respect strict des règles d'accès définies côté backend.
- Cohérence entre les droits affichés dans l'interface et les autorisations serveur.
- Protection des données utilisateurs, des données projet et des informations sensibles.
- Compatibilité avec un écosystème SAP et exposition via services OData.
- Possibilité d'évolution vers une intégration externe ou un moteur de recommandation plus avancé.

13. Données métier principales

Les principales entités métier attendues dans la solution sont :

- utilisateurs, compétences et certifications ;
- projets et mots-clés techniques ;
- tickets, tags, historique et commentaires ;
- allocations et disponibilité ;
- temps saisis, imputations et périodes ;
- congés et validations ;
- livrables, notifications et documents ;
- WRICEF et objets associés ;
- référentiels et journaux d'audit.

14. Livrables attendus

Les livrables du projet sont :

1. une application web fonctionnelle ;
2. une base de données et des services backend associés ;
3. des interfaces adaptées aux différents acteurs ;
4. des tableaux de bord KPI ;
5. un module de recommandation pour l'affectation des tickets ;
6. une documentation technique et fonctionnelle ;
7. éventuellement des jeux de données de démonstration.

15. Critères de validation du projet

Le projet pourra être considéré comme conforme si :

- chaque rôle accède à ses fonctions principales ;
- les tickets, projets, imputations et validations sont correctement gérés ;
- les KPI principaux sont visibles et cohérents ;
- les validations critiques sont historisées ;
- la recommandation d'affectation fournit des résultats exploitables ;
- les règles de sécurité et de visibilité sont respectées ;
- la solution reste stable et utilisable en conditions de démonstration.

16. Conclusion

Ce cahier des charges détaillé définit le cadre de la plateforme de suivi et de gestion des performances pour équipes techniques. Il constitue une base de référence pour la conception, le développement, les tests et la validation de la solution finale.